

Numerical Characteristics of Random Variables

(随机变量的数字特征)

期望 · 方差 · 协方差 · 相关系数

考研数学复习资料 · Typst PDF

首页速览

- 核心公式: $E(X) = \sum_i x_i p_i$ 或 $E(X) = \int x f(x) dx$, $D(X) = E(X^2) - E^2(X)$ 。
- 关键定理: 期望线性; 独立时 $E(XY) = E(X)E(Y)$; 独立推出协方差为 0。
- 方法抓手: 先算期望和二阶矩, 再算方差; 线性组合方差不要漏掉协方差项。

复习主线: 期望 · 方差 · 协方差 · 相关系数。做题时先识别随机对象、分布条件和题目目标, 再选择概率公式、积分区域、数字特征或统计推断方法。

一、随机变量的数字特征

期望

离散型：

$$E(X) = \sum_i x_i p_i$$

连续型：

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

函数的期望：

$$E(g(X)) = \sum_i g(x_i) p_i$$

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx$$

线性性质：

$$E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c$$

方差、协方差与相关系数

方差：

$$\text{Var}(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$$

常数变换：

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

协方差：

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y)$$

相关系数：

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}}$$

若 X, Y 独立, 则 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 且 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 。反过来, 协方差为 0 一般不一定推出独立, 正态分布等特殊情形除外。

计算优先级： 求方差时优先使用 $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ ；求线性组合方差时注意协方差项：

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

二、数字特征题处理策略

- 求期望先判断离散型求和还是连续型积分；
- 求方差优先算 $E(X^2) - E^2(X)$ ；
- 线性组合方差必须检查协方差项是否为零；
- 独立可以推出不相关，但不相关一般不能推出独立；
- 遇到二维函数 $g(X, Y)$ ，先用联合分布写 $E(g(X, Y))$ 。